Guia Completo de Execução do PIBITI

Detecção de deepfakes de áudio em português brasileiro por decomposição Wavelet Packet e descritores estatísticos do contorno de onda das sub-bandas

Thiago Mateus Schiavi
Fatec Ourinhos – ADS

2026–2027

Sumário

1 Visão de 5 minutos **4**

2 Como usar este guia **4**

3 Cronograma oficial dos 12 meses **4**

4 Mês 1 – Fundamentação e ambientação **5**
4.1 Semana 1 – Panorama do problema 5
4.2 Semana 2 – Wavelets e Wavelet Packet 6
4.3 Semana 3 – Ambiente Python 7
4.4 Semana 4 – Fichamento e pergunta de pesquisa 7

5 Mês 2 – Partição e teoria WPT **7**

6 Mês 3 – WPT-piloto e reconstrução **8**

7 Mês 4 – Nível, wavelet e primeiros descritores **8**

8 Mês 5 – Extração completa **8**

9 Mês 6 – Treino do núcleo **8**

10 Mês 7 – Expansão **9**

11 Mês 8 – Corpora adicionais e CPU **9**

12 Mês 9 – Avaliação e contribuição das sub-bandas **9**

13 Mês 10 – Biblioteca e artigo **9**

14 Mês 11 – Submissão **9**

15 Mês 12 – Relatório final **10**

16 Fundamentos de áudio **10**

17 WPT em detalhes **10**

18 Reconstrução **10**

19 Features **11**
19.1 RMS e energia . . . 11
19.2 ZCR . . . 11
19.3 Envelope de Hilbert . . . 11
19.4 Entropia . . . 11
19.5 Fator de forma . . . 11
19.6 Fator de crista . . . 12

20 Vetor de features **12**

21 Machine Learning **12**
21.1 GMM . . . 12
21.2 XGBoost . . . 12
21.3 Expansão . . . 12

22 Métricas **12**
22.1 EER . . . 12
22.2 min-DCF . . . 13

23 Desempenho em CPU **13**

24 Registro de experimentos **13**

25 Estrutura recomendada do projeto **14**

26 Troubleshooting **14**

27 Documentação semanal **15**

28 Relatório parcial **15**

29 Relatório final e apresentação 16

30 Checklist geral 16

31 O que fazer AGORA – Mês 1, Semana 2 17

32 Boas práticas permanentes 18

1 Visão de 5 minutos

Este manual transforma o Plano de Atividades oficial do PIBITI em um roteiro prático de execução. O projeto tem como núcleo a engenharia de *features*: aplicar Wavelet Packet Transform (WPT), reconstruir sub-bandas no domínio do tempo e extrair descritores estatísticos do contorno de onda.

O núcleo mínimo definido no plano é:

- nível WPT $L = 4$;
- wavelet-mãe db4;
- dois corpora, sendo um de maior porte e BraSpoof-50;
- classificadores GMM e XGBoost;
- avaliação por EER e min-DCF;
- execução em CPU.

O fluxo geral é:

$$\text{Áudio} \rightarrow \text{Partição} \rightarrow \text{Padronização} \rightarrow \text{WPT} \rightarrow \text{Sub-bandas} \rightarrow \text{Reconstrução} \rightarrow \text{Features} \rightarrow \text{Vetor de Features} \rightarrow \text{Classificador} \rightarrow \text{Score} \rightarrow \text{EER/min-DCF} \rightarrow \text{Análise}$$

O espaço completo $L \in \{4, 5\} \times$ 3 wavelets-mãe $\times$ 4 corpora $\times$ 4 classificadores é uma meta de expansão. A entrega mínima é o núcleo descrito acima.

2 Como usar este guia

Há três categorias de informação:

Definido no plano aquilo que aparece como atividade, marco ou orientação no documento oficial.

Sugestão prática organização adicional proposta neste guia para facilitar a execução.

Conhecimento complementar explicações técnicas necessárias para compreender ou implementar o projeto.

Quando o plano não define uma divisão diária ou semanal detalhada, este guia não deve apresentar uma sugestão como se fosse uma exigência oficial.

3 Cronograma oficial dos 12 meses

Mês	Período	Foco principal	Marco/entrega
1	set/2026	Fundamentação (wavelet/WPT) + ambientação	Ambiente + repositório Git
2	out/2026	Partição + teoria WPT	Partição validada + fichamento
3	nov/2026	Revisão + WPT-piloto (reconstrução)	Decomposição WPT funcionando
4	dez/2026	Calibração de nível/wavelet + início dos descritores	Sub-bandas + primeiros descritores
5	jan/2027	Extração completa dos descritores	Vetor de features do núcleo
6	fev/2027	Treino do núcleo + biblioteca v0 + relatório parcial	Relatório parcial + núcleo
7	mar/2027	Expansão SVM/RF, db8/sym8, L=5	Matriz ampliada
8	abr/2027	Demais corpora + custo em CPU	Cobertura ampliada + custo
9	mai/2027	Avaliação completa + contribuição de sub-bandas	Resultados + análise
10	jun/2027	Biblioteca consolidada + repositório + redação	Biblioteca documentada + rascunho
11	jul/2027	Submissão + finalização do artefato	Artigo submetido + repositório
12	ago/2027	Relatório final + encerramento	Relatório final + apresentação

4 Mês 1 – Fundamentação e ambientação

4.1 Semana 1 – Panorama do problema

O plano determina o estudo de bona fide versus spoof, protocolos ASVspoof, métricas EER/min-DCF e a criação do repositório Git.

Checklist:

- ☐ Entender bona fide e spoof.
- ☐ Entender a finalidade de EER e min-DCF.
- ☐ Criar o repositório.
- ☐ Criar data/, splits/, src/, features/, results/ e reports/.

☐ Registrar as primeiras referências.

4.2 Semana 2 – Wavelets e Wavelet Packet

Esta é a semana atual.

O plano determina estudar a árvore de decomposição, nível L, wavelet-mãe e o motivo pelo qual a WPT refina todas as sub-bandas.

Estudar:

- conceito de wavelet;
- wavelet-mãe;
- decomposição;
- sub-bandas;
- nível L;
- DWT versus WPT;
- árvore WPT.

Para WPT, uma decomposição de nível L produz 2^L sub-bandas no nível final. Assim, para $L = 4$, o projeto trabalha com 16 sub-bandas.

Exercício recomendado: fazer uma implementação pequena com PyWavelets apenas para observar a árvore e seus nós. Nesta semana, não é necessário processar o corpus inteiro nem treinar classificadores.

```
import pywt
import soundfile as sf

audio, sr = sf.read("seu_audio.wav")

wp = pywt.WaveletPacket(
    data=audio,
    wavelet="db4",
    mode="symmetric",
    maxlevel=4
)

nodes = wp.get_level(4, order="freq")

print("Quantidade␣de␣sub-bandas:", len(nodes))
```

```
for i, node in enumerate(nodes):
    print(i, node.path, len(node.data))
```

Resultado esperado: identificação dos 16 nós/sub-bandas no nível 4.

4.3 Semana 3 – Ambiente Python

O plano prevê pywavelets, numpy, scipy, scikit-learn, xgboost, soundfile e librosa, com execução em CPU.

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install pywavelets numpy scipy scikit-learn xgboost pandas matplotlib
    soundfile librosa
pip freeze > requirements.txt
```

4.4 Semana 4 – Fichamento e pergunta de pesquisa

Iniciar o fichamento e registrar a pergunta de pesquisa prevista no plano: se descritores do contorno de onda de sub-bandas WPT associados a ML clássico conseguem detectar fala sintética PT-BR com bom desempenho e baixo custo.

5 Mês 2 – Partição e teoria WPT

Objetivo oficial: garantir uma partição válida e dominar a teoria WPT.

A partição deve ser única e congelada. Deve-se verificar integridade, ausência de vazamento de locutor e balanceamento por corpus.

Checklist:

- ☐ Verificar/gerar a partição.
- ☐ Confirmar 16 kHz e mono quando a padronização for responsabilidade do projeto.
- ☐ Verificar labels.
- ☐ Verificar speaker leakage.
- ☐ Confirmar o subconjunto dimensionado para CPU.
- ☐ Consolidar o fichamento WPT.

6 Mês 3 – WPT-piloto e reconstrução

Implementar WPT configurável e reconstrução das sub-bandas no domínio do tempo com db4.

Regra crítica: validar primeiro com sinais sintéticos conhecidos. Verificar reconstrução quase perfeita, conservação de energia, alinhamento e comprimento. O plano destaca padding e bordas como pontos de atenção.

7 Mês 4 – Nível, wavelet e primeiros descritores

Começar em $L = 4$ e preparar a comparação futura entre db4, db8 e sym8. Implementar inicialmente energia/RMS e ZCR.

O envelope deve ser obtido pela transformada de Hilbert; seus descritores incluem média, desvio e curtose.

8 Mês 5 – Extração completa

Implementar, por sub-banda:

- energia/RMS;
- ZCR;
- envelope: média, desvio e curtose;
- entropia;
- fator de forma;
- fator de crista.

Concatenar os resultados das sub-bandas para produzir um vetor por áudio. Gerar a matriz de features do núcleo e executar sanity checks, incluindo ausência de NaN e reprodutibilidade por seed.

9 Mês 6 – Treino do núcleo

Treinar GMM e XGBoost sobre os vetores do núcleo. Avaliar EER, min-DCF e custo em CPU.

Para min-DCF, o plano fixa:

$$C_{\text{miss}} = 1, \qquad C_{\text{fa}} = 1, \qquad P_{\text{tar}} = 0.05.$$

Priorizar EER em razão do desbalanceamento. Entregar relatório parcial, núcleo validado e biblioteca v0.

10 Mês 7 – Expansão

Somente depois de o núcleo estar validado:

- adicionar SVM e Random Forest;
- usar StandardScaler para SVM;
- testar db8 e sym8;
- testar $L = 5$;
- registrar corpus, nível, wavelet e classificador.

11 Mês 8 – Corpora adicionais e CPU

Incorporar FakeBrAccent, Fake Voices e o que couber dentro do custo computacional. Medir tempo de decomposição, extração, treino, inferência e memória.

12 Mês 9 – Avaliação e contribuição das sub-bandas

Calcular EER e min-DCF para as combinações previstas. Investigar contribuição de sub-bandas e descritores usando feature importance e permutation importance. Produzir curvas DET/ROC e gráficos comparativos.

13 Mês 10 – Biblioteca e artigo

Consolidar a biblioteca WPT + descritores, documentar o repositório, organizar README, environment.yml e resultados. Não redistribuir áudios; manter código, protocolos e resultados agregados.

14 Mês 11 – Submissão

Revisar e submeter o artigo. Congelar biblioteca e repositório, adicionar LICENSE e CITATION.cff quando aplicável e verificar licenças dos corpora/modelos.

15 Mês 12 – Relatório final

Redigir objetivos alcançados, metodologia, resultados por corpus/nível/wavelet, análise de sub-bandas, custo em CPU, limitações e trabalhos futuros. Preparar apresentação/pôster.

16 Fundamentos de áudio

O pipeline deve padronizar os dados conforme o escopo do projeto. O plano cita 16 kHz e mono na frente de partição/padronização.

Exemplo de verificação:

```
import soundfile as sf

audio, sr = sf.read("audio.wav")

print("Sample␣rate:", sr)
print("Shape:", audio.shape)
print("Canais:", 1 if audio.ndim == 1 else audio.shape[1])
print("Amostras:", len(audio))
print("Duracao:", len(audio) / sr, "segundos")
```

17 WPT em detalhes

A WPT organiza a decomposição em uma árvore. Em nível 4, há 16 sub-bandas finais:

$$2^4 = 16.$$

A utilização de WPT permite refinar todas as sub-bandas, em contraste com a decomposição convencional que não mantém essa mesma expansão completa.

A implementação inicial deve usar db4 e permitir que o nível seja configurável.

18 Reconstrução

Cada sub-banda deve ser reconstruída no domínio do tempo. Antes de aplicar o método a grandes corpora, testar:

1. sinal sintético;
2. decomposição;

3. reconstrução;
4. comparação com o sinal original;
5. erro de reconstrução;
6. comprimento;
7. energia;
8. comportamento nas bordas.

19 Features

19.1 RMS e energia

Para uma sequência $x[n]$ com N amostras:

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x[n]^2}.$$

A energia pode ser calculada como:

$$E = \sum_{n=1}^{N} x[n]^2.$$

19.2 ZCR

A taxa de cruzamentos por zero mede a frequência com que o sinal muda de sinal.

19.3 Envelope de Hilbert

O sinal analítico pode ser obtido por Hilbert. O envelope é a magnitude desse sinal analítico. O plano determina extrair média, desvio e curtose do envelope.

19.4 Entropia

A entropia é usada como descritor e aparece também no contexto de seleção de base WPT.

19.5 Fator de forma

O fator de forma é relacionado à razão entre RMS e média retificada, conforme a definição adotada e documentada na implementação.

19.6 Fator de crista

$$CF = \frac{\max |x[n]|}{RMS}.$$

20 Vetor de features

O princípio é:

$$1 \text{ áudio} \rightarrow 16 \text{ sub-bandas} \rightarrow \text{descritores} \rightarrow 1 \text{ vetor}.$$

A quantidade exata de colunas deve ser determinada a partir dos descritores efetivamente implementados e documentada. Não se deve assumir uma dimensão diferente sem registrar a decisão.

21 Machine Learning

21.1 GMM

O núcleo prevê dois modelos, bona fide e spoof, e uma razão de verossimilhança para produzir score.

21.2 XGBoost

XGBoost será usado como classificador do núcleo. Seus hiperparâmetros e seed devem ser registrados.

21.3 Expansão

SVM e Random Forest pertencem à expansão do mês 7. A padronização é especialmente importante para SVM.

22 Métricas

O projeto deve priorizar EER e min-DCF, não acurácia.

22.1 EER

EER é o ponto em que, de forma aproximada, taxas de erro de falso aceite e falsa rejeição se encontram. O valor deve ser calculado a partir dos scores e rótulos de teste, respeitando a partição.

22.2 min-DCF

Usar os parâmetros definidos no plano:

$$C_{\text{miss}} = C_{\text{fa}} = 1, \quad P_{\text{tar}} = 0.05.$$

23 Desempenho em CPU

Registrar:

- tempo de leitura;
- tempo de WPT;
- tempo de reconstrução;
- tempo de extração;
- tempo de treino;
- tempo de inferência;
- memória.

O plano recomenda medir custo em CPU desde o início.

24 Registro de experimentos

Sugestão prática de tabela:

Campo	Valor
Data	
Corpus	
Wavelet	
Nível	
Modo de borda	
Classificador	
Seed	
Áudios	
Features	
Tempo	
Memória	
EER	
min-DCF	
Observações	

25 Estrutura recomendada do projeto

```
PIBITI/
|-- data/
|-- splits/
|-- src/
|-- features/
|-- results/
|-- reports/
|-- tests/
|-- notebooks/
|-- README.md
|-- requirements.txt
\-- .gitignore
```

Não colocar áudios dos corpora no repositório público quando as licenças/regras não permitirem sua redistribuição.

26 Troubleshooting

Sintoma	Possível causa	Diagnóstico/ação

NaN nas features	Entrada inválida ou cálculo degenerado	Verificar áudio, intermediários e tratar casos explicitamente.
Reconstrução diferente	Padding/borda/alinhamento	Testar sinal sintético e registrar modo de borda.
Processamento lento	Corpus grande ou configuração pesada	Testar subconjunto, medir CPU e usar cache.
Memória insuficiente	Processamento em lote grande	Processar em lotes e salvar resultados intermediários.
Speaker leakage	Partição inadequada	Verificar locutor entre treino/validação/teste.
Resultados não reprodutíveis	Seed/configuração não registrada	Registrar seed, parâmetros e versão do ambiente.

27 Documentação semanal

Sugestão de diário:

Data	Atividade	Resultado	Próximo passo

28 Relatório parcial

Ao final do mês 6, o plano prevê relatório parcial e núcleo validado. Uma estrutura prática é:

1. Introdução;
2. Objetivos;
3. Referencial teórico;
4. Metodologia;
5. Corpora e partição;
6. WPT;
7. Descritores;
8. GMM e XGBoost;
9. Métricas;

10. Resultados;
11. Discussão;
12. Limitações;
13. Próximos passos.

29 Relatório final e apresentação

O relatório final deve consolidar objetivos, metodologia, resultados, análise de sub-bandas, custo em CPU, limitações e trabalhos futuros. A apresentação deve mostrar problema, motivação, objetivo, metodologia, dados, WPT, features, classificadores, resultados e conclusão.

30 Checklist geral

- ☐ Ambiente reprodutível.
- ☐ Repositório Git.
- ☐ Bibliografia/fichamento.
- ☐ Partição validada e congelada.
- ☐ WPT db4 L=4 funcionando.
- ☐ Reconstrução validada.
- ☐ Features implementadas.
- ☐ Matriz de features.
- ☐ GMM.
- ☐ XGBoost.
- ☐ EER.
- ☐ min-DCF.
- ☐ Custo em CPU.
- ☐ Expansão SVM/RF/db8/sym8/L=5.
- ☐ Análise de sub-bandas.
- ☐ Biblioteca documentada.
- ☐ Artigo.

☐ Relatório final.

☐ Apresentação.

31 O que fazer AGORA – Mês 1, Semana 2

Hoje

- Estudar o conceito de wavelet.
- Entender wavelet-mãe.
- Entender sub-bandas.
- Entender DWT e WPT.

Amanhã

- Estudar árvore WPT.
- Entender o nível L.
- Confirmar por que $L = 4$ produz 16 sub-bandas.
- Fazer o pequeno teste com PyWavelets.

Depois

- Registrar o que aprendeu no fichamento.
- Desenhar a árvore WPT.
- Salvar o código de teste no repositório.
- Registrar dúvidas para a reunião com o orientador.

Ainda não fazer:

- não treinar GMM;
- não treinar XGBoost;
- não calcular EER como etapa principal;
- não processar o corpus inteiro apenas para testar a WPT;
- não começar a expansão db8/sym8/L=5.

O critério prático para terminar a Semana 2 é conseguir explicar claramente o que é WPT, como funciona a árvore, o que significa L, por que $L = 4$ gera 16 sub-bandas e como localizar essas sub-bandas com PyWavelets.

32 Boas práticas permanentes

O plano determina:

- validar a reconstrução antes de tudo;
- manter uma partição única e congelada;
- extrair features uma vez e reutilizar cache;
- registrar nível, wavelet e borda;
- medir custo em CPU;
- versionar o trabalho em Git;
- registrar corpus, nível, wavelet, classificador, seeds, métricas e tempos;
- não misturar validação e teste;
- respeitar split por locutor;
- priorizar EER/min-DCF;
- realizar reuniões quinzenais com o orientador;
- escrever o relatório em paralelo ao trabalho.